پروژه‌ی ۱

موتور الکتریکی

در بیشتر وسایل مانند یخچال، لباس‌شویی، موخشک‌کن، جاروبرقی، ماشین اصلاح و برخی از اسباب بازی‌ها، موتور الکتریکی وجود دارد. موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌کنند. در این پروژه قرار است موتور الکتریکی ساده‌ای بسازید که انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از باتری تأمین می‌کند. عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ و حضور آهن‌ربای دائم در کنار آن سبب چرخش سیم‌پیچ می‌شود.



چگونه یک موتور الکتریکی بسازیم؟

چرخنده (روتور) بخشی از موتور است که می‌چرخد. چرخنده سیم‌پیچی است که از سیم مسی ساخته شده است. این نوع سیم‌های مسی به سیم لاکی معروف‌اند. روی سیم‌های لاکی یک پوشش عایق الکتریکی شفاف قرار دارد. این پوشش عایق از اتصال الکتریکی بین سیم‌های پیچیده شده روی هم جلوگیری می‌کند.

توجه

روش انجام هر پروژه به‌صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.

ابزار مورد نیاز

- سنباده یا تیغ موکت‌بُری ایمن
- سیم‌چین
- خط‌کش

وسایل مورد نیاز



سیم مسی (حدود ۱ متر)





کش (دو عدد)



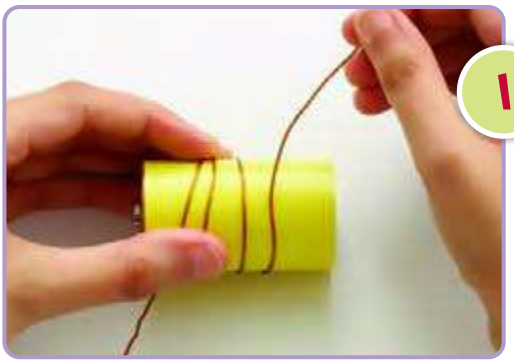
سنجاق (دو عدد)



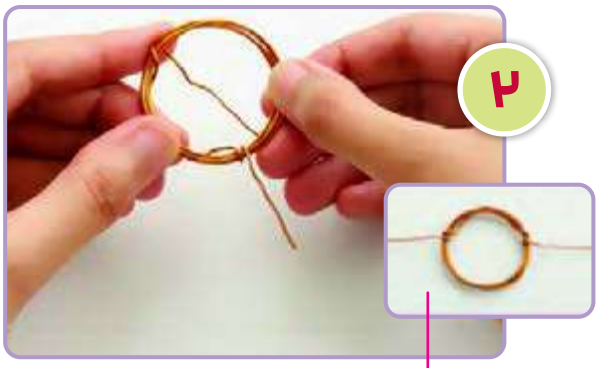
پایه‌ی مربعی شکل ۱۰ در ۱۰ سانتی‌متر



بزرگ ۵



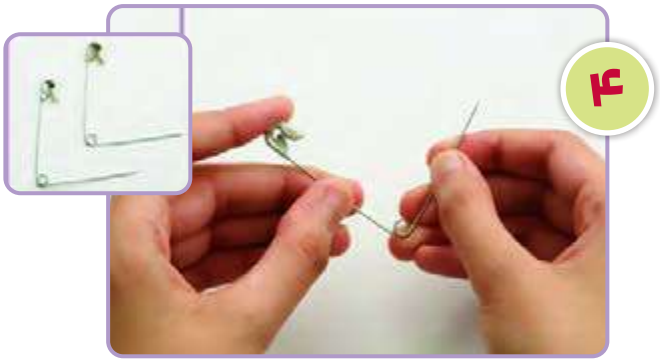
سیم مسی لاکی را پنج بار دور باتری بپیچانید؛ به‌طوری که در هر انتها حدود ۵ سانتی‌متر سیم باقی بماند.



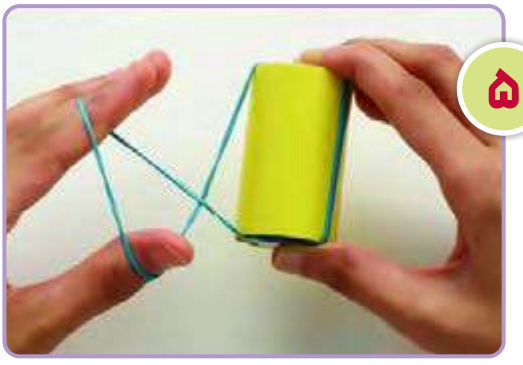
باتری را از درون سیم پیچیده شده دور آن خارج کنید. دو سر سیم را به دو طرف سیم‌پیچ بپیچانید تا حلقه‌های سیم‌پیچ را کنار هم نگه دارد و یک سیم‌پیچ مسطح ایجاد شود که به آن «پیچه» نیز می‌گویند.



با استفاده از سنباده یا تیغ موکت‌بُری روکش لاکی را در دو انتهای آزاد سیم با احتیاط جدا کنید.



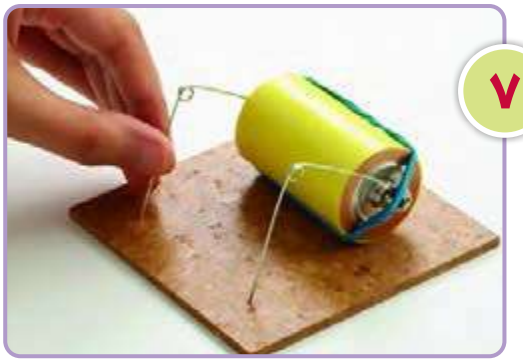
هر دو سنجاق را مطابق شکل باز کنید تا بازوهای آن‌ها زاویه‌ی ۹۰ درجه با هم بسازند. مراقب سر تیز سنجاق باشید.



کش لاستیکی را محکم دور باتری بپیچید. در صورت لزوم آن را دو بار بپیچید.

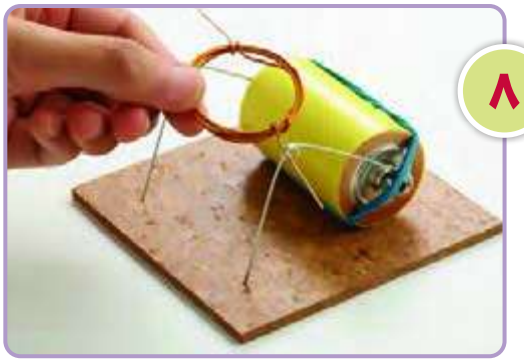


سر هر یک از سنجاق‌ها را مطابق شکل، زیر کش لاستیکی قرار دهید؛ به طوری که روی پایانه‌های باتری محکم قرار گیرند.



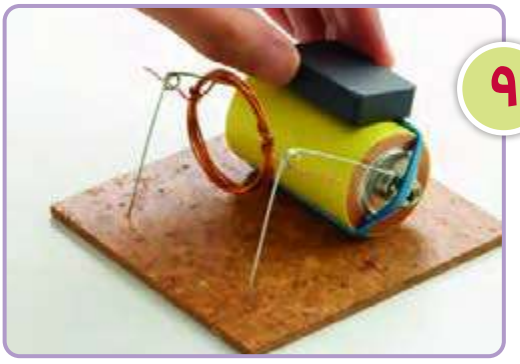
۷

باتری و سنجاق‌ها را مطابق شکل روی پایه قرار دهید. نوک‌های تیز سنجاق را داخل پایه‌ی چوبی فشار دهید. مطمئن شوید که حلقه‌های هر دو سنجاق در یک ارتفاع باشند.



۸

انتهای سیم مسی را به آرامی از حلقه‌های هر دو سنجاق عبور دهید تا سیم پیچ مطابق شکل معلق شود و به‌راحتی بتواند بچرخد.



۹

آهن‌ربا را روی باتری قرار دهید. از آن‌جا که بدنه‌ی باتری‌ها معمولاً از آهن ساخته شده است آهن‌ربا به آن می‌چسبد و نیازی به چسب نیست.

هشدار

موتور را برای مدت طولانی در حال کار نگه ندارید، زیرا ممکن است خیلی داغ شود. برای توقف چرخش موتور کافی است سیم‌پیچ را از محل خود بیرون بیاورید.

سیم‌پیچ را یک دور با دست خود بچرخانید. اگر همه چیز درست باشد، سیم‌پیچ باید به چرخش



۱۰

برای این که سیم‌پیچ تندتر بچرخد ممکن است لازم باشد محل قرارگیری آهن‌ربا را کمی جابه‌جا کنید.

کارکردن طولانی مدت موتور، سبب داغ شدن پیچه می‌شود.

انرژی الکتریکی مورد نیاز موتور توسط باتری تأمین می‌شود.

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت موتور الکتریکی رمزینه را پویش کنید.



چگونه کار می‌کند؟

وقتی جریان الکتریکی از پیچه می‌گذرد، خاصیت آهن‌ربایی (مغناطیسی) در اطراف آن ایجاد می‌شود و پیچه به آهن‌ربا تبدیل می‌شود. در نتیجه نیروی مغناطیسی بین پیچه و آهن‌ربای دائم، سبب چرخش پیچه می‌شود.

اختراعات در دنیای واقعی

بازوی ربات

موتورها در بسیاری از ابزارها و ماشین‌ها از جمله دریل‌ها، اسباب‌بازی‌های کوچک و حتی بازوهای رباتی استفاده می‌شوند. موتورهایی که در هر مفصل بازوی ربات قرار دارند، نوع عملکرد و دقت مورد نیاز آن را تعیین می‌کنند.

